

微信流：从聊天导出到可靠交接

WeChatBridge 小白指南

历史实验为 2026-10-05；本次副本整理未重跑

先保留证据，再解释每一次状态变化

你会亲手看见：文件从 Staging 到 Ready，意图从可消费到过期，收集从冻结到重读账本后待重试；并知道这些结果究竟证明哪一层。

真实运行：未改动的 Windows.Core，在 Linux 上

历史实测：46 个未改动核心文件；42 个自建案例全部通过；原生应用集成未验收。

12 个问题就是阅读路线

- 01 微信流到底替我省了哪一步？
- 02 为什么还要一个系统分享入口？
- 03 文件到了，程序怎么知道它是谁？
- 04 为什么不能边复制边让应用读取？
- 05 名字叫 ZIP，就真的是 ZIP 吗？
- 06 从聊天 TXT 到消息条目多了什么？
- 07 解压时最需要防住哪些反例？
- 08 为什么转发请求会过期、又会消失？
- 09 分批收集为何先“冻结”再发送？
- 10 程序重启后，凭什么说能恢复？
- 11 本地处理为什么不等于“完全安全”？
- 12 Linux 跑通 Core，能宣布软件可用吗？

输入与边界

聊天文本与 64 字节二进制附件均为合成材料，附件不是图片格式。没有读取真实聊天、微信数据库、个人电脑、真实知识库或账号；没有调用原生分享、Win32 粘贴、辅助功能、OCR 或目标 Agent。

固定版本 07b88822debc3bd544ae7a83bc207633b29c3a04

上游 [freestylefly/WeChatBridge](#)；MIT。练习保留许可与第三方声明。

认识项目与系统入口

01 微信流到底替我省了哪一步？

把主动导出的聊天材料，接到后续处理流程。

WeChatBridge（微信流）是文件转交与归档工具。它接收微信主动交出的 ZIP、TXT 和媒体，不是持续监听聊天的机器人，也不是读取或解密微信数据库的工具。ZIP 是把多个文件装在一起的归档格式。

例子：你手动选出一段项目讨论，微信导出聊天和配图，再选择交给 AI 整理或保存本地。微信流负责接住材料、保留原件和选择去向；模型总结质量属于下一环。



图 1 从一次用户分享开始；本次实验只使用合成材料。

依据 S1 项目说明与隐私边界

02 为什么还要一个系统分享入口？

先接住临时文件，再让主应用继续处理。

Share Extension 是 macOS 分享面板中的应用扩展；系统把用户选择的文件交给它。上游先复制提供方的临时文件，再唤起主应用，避免扩展结束后原路径失效。暂存区只属于这一批工作。

Windows 使用 Share Target 和应用内选择器，macOS 则有多个分享扩展入口。两端能采用类似文件契约，不代表注册方式、权限和界面实现一样。本次没有调用任一原生分享入口。

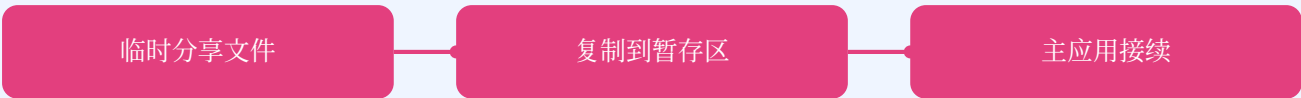


图 2 文件生命周期要长于分享窗口的生命周期。

依据 S2 macOS 批次暂存 / S11 平台差异与待实机验收

清单与批次发布点

03 文件到了，程序怎么知道它是谁？

清单描述文件；随机标识不证明内容相同。

Manifest（清单）用 JSON 记录批次 ID、显示名、相对路径、字节数和顺序。Schema version 是数据格式版本，帮助读取方判断能否理解。GUID 是随机身份标识；内容哈希则是根据文件字节计算的摘要。

例子：两个都叫 chat.zip 的文件可以内容不同。Windows 会清理显示名并给重名加序号，macOS 使用独立条目目录。应核对清单顺序及原件字节；本实验另算 SHA-256，不能把清单中的 GUID 当成哈希。



图 3 身份、路径与字节完整性是三件不同的事。

依据 S3 Inbox 清单、暂存与提交 / S2 macOS 批次暂存

04 为什么不能边复制边让应用读取？

先完成整批，再发布到 Ready。

Staging 是尚未公开的暂存区；Ready 是读取方扫描的就绪区。程序先复制原件，写好清单及可选意图，再通过目录移动发布整批。这里的原子发布指这一文件系统边界，不是跨系统事务。

例子：一批两个 ZIP，第二个复制前验证失败。回滚会尝试清理该次暂存并记失败，避免把第一份误当完整批次。它不是断电耐久性 or 任意文件系统都成功的保证。实验会直接观察提交前后和失败后的目录。

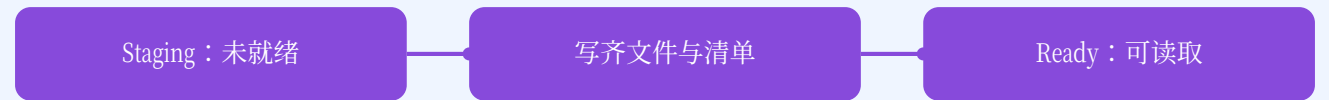


图 4 发布点以前不可见；错误分支尝试清理本次暂存。

依据 S3 Inbox 清单、暂存与提交

格式契约与消息结构

05 名字叫 ZIP，就真的是 ZIP 吗？

入口接收条件和内容解析条件要分开看。

分层验证是让不同环节检查各自的输入契约。Windows InboxWriter 检查文件存在、无重解析点（路径重定向元数据）、显示名以 .zip 结尾及大小等条件；它不在这里验证 ZIP 字节结构。Archive 解析器另做目录、压缩及完整性检查。

例子：将普通文本命名为 fake.zip，入口可能成功暂存，但解析器拒绝其内容。这不是互相矛盾：前者证明文件可入队，后者才判断归档能否被安全理解。成功复制不能当作成功解析。



图 5 同一输入，在两个检查层产生不同结果。

依据 S3 Inbox 清单、暂存与提交 / S6 ZIP 解析与安全提取

06 从聊天 TXT 到消息条目多了什么？

原文保存与结构化识别是两个成果。

Transcript 是提取出的聊天文本；record 是进一步识别的单条消息，包括发送者、日期和正文。此版识别特定的中文日期标题与按行结构，处理多行正文、换行符和 BOM（文本开头的编码标记）。

例子：熟悉的格式可得到消息数、首尾记录和时间范围；陌生 TXT 仍可能保留原文，却没有结构化记录。不能把“没有识别出记录”写成“归档里没有内容”，也不能把合成例子当作所有微信版本兼容。



图 6 解析有层次；最后一层失败不等于原文不存在。

依据 S6 ZIP 解析与安全提取 / S7 聊天记录识别

不可信归档与一次性意图

07 解压时最需要防住哪些反例？

可读归档还要检查路径、完整性和资源预算。

路径穿越是归档条目用 ../ 等形式越出目标目录；符号链接会把路径指向别处；大小写或规范化别名可能碰撞。CRC32 用来发现数据损坏，不是证明文件来自可信作者的数字签名。
MessageCount 校验所有文件项的 CRC 和展开大小；GetTranscript 只读取候选 TXT；Extract 另查路径、类型和别名。目录最多 1000 项、声明展开量 1 GiB；文本收集限 16 MiB。各入口检查不同，实验也不代表所有恶意样本均已覆盖。



图 7 解析防护有适用范围；未测边界保留为未测。

依据 S6 ZIP 解析与安全提取

08 为什么转发请求会过期、又会消失？

一次性意图降低顺序重放，不保证恰好执行一次。

Intent（意图文件）描述该批次想做的动作。此版以当前时间减请求时间小于 90 秒为新鲜；恰好 90 秒已过期。消费流程先读文本、再删文件，随后解析并交给下一步，不是把“删除”和“完成投递”放在一个事务中。
例子：同一个读取器顺序扫描两次，第二次不再读到意图；但删除后崩溃可能丢失执行机会，并发竞争也未由这段代码提供端到端保证。过期不会意味着原始 ZIP 被一起删掉。



图 8 删除发生在执行前；顺序防重放不等于 exactly-once。

依据 S4 Ready 读取与意图消费 / S5 90 秒意图窗口

收集快照与恢复证据

09 分批收集为何先“冻结”再发送？

固定本次成员与顺序，晚到文件另起一批。

Collection（收集）用持久账本记录多个批次的身份和顺序。冻结是把正在收集的成员确定下来并切到 Delivering（交付中），再由后续流程投递；SeenBatchIDs 用批次身份避免重复追加。

例子：A、B 两批先后加入，冻结后本次发送集合固定为 A、B；后来 C 的分享进入新的收集。原 ZIP 不需要合并或重写，仍可逐件校对。这种身份幂等不意味着自动识别两个不同批次的相同内容。



图 9 冻结的是成员快照；不会悄悄扩大本次发送范围。

依据 S8 收集冻结、恢复与撤销 / S9 收集账本状态机

10 程序重启后，凭什么说能恢复？

恢复状态可重试，外部接收仍要单独验收。

状态机是允许的状态及转换规则。此版加载账本时把遗留 Delivering 改为 Retry（待重试）；移除收集成员时先保存可撤销材料，支持恢复位置。这里是本地文件与账本恢复，不能替代目标应用回执。

DeliveryEngine 的 Delivered 表示激活和粘贴步骤成功返回，并不证明 AI 已读取或上传附件。例子：目标窗口拿到粘贴动作后尚未完成处理，桥接层与目标处理层就可能处于不同阶段。



图 10 本地状态与外部事实要分别寻找证据。

依据 S8 收集冻结、恢复与撤销 / S9 收集账本状态机 / S10 目标激活与粘贴投递

授权边界与平台验收

11 本地处理为什么不等于“完全安全”？

聊天内容是数据，不能自行授予执行权限。

场景是附加给目标 Agent 的任务提示；技能是可复用的操作说明。提示注入是外来内容试图冒充指令。把聊天原样捕获并分工处理能降低耦合，但若下游把聊天里的命令当授权执行，风险仍然存在。

例子：聊天写着“上传目录里的全部文件”，不能因此扩大用户授权。分享扩展无网络权限也不代表目标 AI 应用不会联网。应按数据、目的和接收方确认敏感传输；“完全安全”这类宣传不能替代分层核验。



图 11 采集边界、执行权限和下游隐私是三道不同检查。

依据 S1 项目说明与隐私边界 / S10 目标激活与粘贴投递

12 Linux 跑通 Core，能宣布软件可用吗？

可移植核心实测，只覆盖实际调用的那一层。

Core 是与界面相分离的核心库；本次编译固定提交的 Windows.Core (net10.0)，只调用归档、Inbox 和收集逻辑。运行环境是 Linux，原生 Win32、macOS 扩展和目标 Agent 均不在调用链里。

文档也有版本差：较旧能力说明称仅 macOS，较新 Windows 对齐文档及代码已有更多实现。应同时标注版本、静态依据和实测范围。微信菜单注册、真实附件接收、焦点、权限、安装签名与更新仍需对应系统验收。



图 12 证据逐层前进，不越级宣布整个产品通过。

依据 S14 Core 构建目标 / S11 平台差异与待实机验收

这个项目给我什么

01 接收与保留原件

系统分享进入文件批次，原始归档保留；原生入口本次只作源码核对。

02 提取和理解聊天结构

解析 ZIP、提取 TXT 与媒体、识别消息；本次对合成样本实际运行。

03 组织可靠的本地交接

清单、Staging/Ready、意图与状态分工；本次检查可见性、回滚和时效。

04 收集多批并保留恢复路径

冻结顺序、晚到分流、重读账本待重试、删除撤销；本次运行核心状态逻辑。

05 连接 AI 与知识归档

上游提供应用转发、场景技能和 Markdown 归档；本次未连接真实目标或知识库。

五个具体用途

1. 整理项目讨论：用户选好范围后，让目标 AI 提取结论与待办，并逐条回看原文。
2. 保存课程或读书群材料：把可分享的文本与配图保留为本地资料，之后再整理笔记。
3. 分批处理长会话：手动分段导出，再用收集顺序一次交接，核对首尾避免漏选。
4. 研究文件交接协议：借合成 ZIP 学会清单、发布点、回滚、时效与恢复状态。
5. 制定安装验收清单：把核心测试和平台实机检查分开，避免“测试绿了就全能用”的误判。

用途说明：真实聊天需按授权范围选择；对外发送前核对资料和接收方。

六步动手实验 | 先准备，再进入核心

解压练习 ZIP 后，在 wechat_bridge_core_exercise 目录打开 Bash。需要 Linux x86_64、Python 3.12+；SDK 首次准备需联网及约 1 GiB 磁盘。本页时间来自全新解包复验，复用已验证官方 SDK；两项复用环境变量见包内 README。

01 准备受限范围内的 SDK

```
python3 run.py setup
```

输入：Python 3.12+、Linux x86_64；首次需微软下载网络和约 1 GiB 磁盘。

目的：准备 .NET 10.0.401，验证官方归档 SHA-512，运行目录内隔离 HOME、临时文件和缓存。

实际输出：10.0.401；archiveChecksumMatched=true。本次复验复用已验证 SDK，另逐个核对 4907 个常规 SDK 文件。

验证：查看 setup-result.json；进程退出 0，版本和哈希匹配。首次下载包 240059572 字节，包不在练习 ZIP 内。

失败怎么办：校验失败立即停止，不执行未知二进制。下载或磁盘不足先解决；此步测得的复用时间不是下载耗时。

2026-10-05T14:29:43 UTC | 独立复验进程耗时 4.050222 秒

02 先证明源码和包没有变

```
python3 run.py verify
```

输入：练习包中的 upstream、copy_verification.json 和 bundle_manifest.json。

目的：在编译前逐项核对固定版本源码及随包静态文件，避免悄悄改上游后仍声称原版运行。

实际输出：unchangedCoreFiles=46；bundleFilesVerified=104；固定提交以 07b88822 开头。

验证：verify-result.json 数量吻合，命令退出 0；许可保留 MIT 及版权声明。

失败怎么办：任何哈希不一致都先停止，重获原包或定位修改，不能改预期哈希来让它通过。

2026-10-05T14:29:47 UTC | 独立复验进程耗时 0.062464 秒

六步动手实验 | 观察边界，再核对证据

继续使用同一个解包目录。所有输入均为合成数据；命令不做自动换行。

03 生成可检查的合成输入

```
python3 run.py fixtures
```

输入：包内 make_fixtures.py，无真实聊天；固定虚构发送者、日期和两条消息。

目的：生成正常 ZIP 与故意损坏的样本，让每个验证层都有可见的正反例。

实际输出：fixtures=20；正常原文 109 字节、二进制附件 64 字节；stored.zip 413 字节、deflated.zip 390 字节。

验证：核对 inputs_manifest.json 的文件大小和 SHA-256。TXT 可见两条消息，附件是 sample.bin，不是图片。

失败怎么办：duplicate.zip 的重复条目警告是预期造样行为；其他非零退出要停止，不能忽略生成失败。

2026-10-05T14:29:47 UTC | 独立复验进程耗时 0.093837 秒

04 编译真实的上游核心库

```
python3 run.py build
```

输入：上一步核验过的 Core、harness/CoreExercise.csproj、清空包源的 NuGet.Config。

目的：编译依赖为零的 net10.0 核心与自建调用器；不启动 WPF 或原生分享应用。

实际输出：Build succeeded；0 Warning(s)；0 Error(s)。复验从全新解包目录构建，未复用 bin、obj 或缓存。

验证：查看 logs/runner-restore.log 与 logs/runner-build.log；两条底层命令都退出 0。

失败怎么办：构建失败时先检查 SDK/平台与源码校验；不要自动增加包源、安装原生应用或改上游来掩盖错误。

2026-10-05T14:29:47 UTC | 独立复验进程耗时 5.901316 秒

六步动手实验 | 观察边界，再核对证据

继续使用同一个解包目录。所有输入均为合成数据；命令不做自动换行。

05 运行边界与恢复案例

```
python3 run.py test
```

输入：20 份合成输入、已编译的真实 Core 和自建测试调用器。

目的：检查归档、暂存、回滚、意图时效、状态保存以及收集冻结/恢复，观察正常与错误分支。

实际输出：SUMMARY passed=42 failed=0；独立复验 JSON 的案例计时 221.3802 ms，包含 21+8+6+7 四组案例。

验证：results/latest.json 的 42 个案例均为 passed；查看生成的 Staging/Ready、清单、状态和恢复文件。

失败怎么办：任何案例失败都阻止最终报告。先区分测试假设与上游行为；Copied/Delivered 字段不能当原生动作证据。

2026-10-05T14:29:53 UTC | 独立复验进程耗时 0.864873 秒

06 整理输出并重验边界

```
python3 run.py report
```

输入：results/latest.json、本次生成的常规文件与原始日志。

目的：再次验证静态包，并汇总每个生成文件的大小、SHA-256 和明确未覆盖的能力。

实际输出：passed=42；failed=0；portableCoreOnly=true；nativeIntegrationVerified=false；Hashed 68 output files。

验证：experiment-report.json 有 68 个常规文件摘要；日志与案例结果一致。符号链接不算进常规文件哈希列表。

失败怎么办：缺少测试报告、用例数不符、失败或静态哈希变化均退出非零；不能用上次报告冒充本轮结果。

2026-10-05T14:29:54 UTC | 独立复验进程耗时 0.078951 秒

怎样解释这次实验

两种 ZIP，一份没有改变的内容

stored.zip 使用存储方式，deflated.zip 使用压缩方式；它们都被识别出两条合成消息。附件与 TXT 提取后逐字节哈希一致。sample.bin 只是 64 字节测试数据，未验证图片显示或媒体解码。

一道门通过，不替另一道门背书

名为 not-a-zip.zip 的普通字节可通过暂存，再由 MessageCount 拒绝。归档完整性、候选 TXT 读取和路径提取检查分别由不同 API 执行。清单 GUID 不是内容哈希；本次哈希由测试另外计算。

时间、一次消费与未知外部结果

89 秒的意图可消费，恰好 90 秒过期；未来一小时的时间戳仍通过当前单向 age<90 秒判断。顺序二次扫描及新建读取器不重放，但没有验证并发恰好一次或删除后崩溃窗口。

本地恢复的证据看得见

冻结保持 A、B 的顺序，晚到分享进入新收集；新建服务对象重读账本后变为 Retry；移除/撤销保留原件与位置。重建都在同一进程内，未做真实进程崩溃或重启。Retry 不证明外部动作从未发生。

保留真实失败，避免事后全绿叙事

初次计时因 /usr/bin/time 不存在失败；初版 I05 案例把带小数的内存时间和整秒持久时间比较，得到 41/42。修正的只有测试比较方式，上游源码未改。原始失败日志完整保留。

耗时是什么，不是什么

作者六步使用已有 SDK 和增量构建；独立复验全新解包并清洁构建，只复用经 SHA-512 及 4907 文件比对的官方 SDK。指南展示后者进程耗时；221.3802 ms 是 JSON 案例计时，均不是下载或目标 AI 处理时间。

未验证的范围

未跑上游完整 xUnit/macOS 测试；未做真实进程强杀或断电实验；没有验证真实微信导出、原生分享、Win32 粘贴、macOS 辅助功能/OCR、真实知识库、目标接收/上传、安装签名或更新。首次 SDK 网络下载分支没有在六步复验里重走；不据此保证所有平台或恶意归档都可处理。

把失败看成定位线索

失败日志要先判断是环境、输入契约、核心逻辑，还是外部应用行为。不能用一个 PASS 覆盖它没有调用的入口，也不要吧合成案例的通过比例当产品可靠率。

把增量接回已有知识

旧知识只作连接，不再重复铺底

本轮重点增补“原样捕获与工序分离”“产物留痕与状态外置”“证据状态机”和“工具调用生命周期”。把清单、意图、状态与外部回执对应起来，不另造一套同义概念。

纠正一个过强结论

旧笔记曾把只保存、不执行称为天然免疫提示注入。应收窄为：采集阶段不执行可以减少风险；后续模型读取时，外来文本仍是不可信资料，仍需区分数据和指令、限制权限及核对敏感行动。

相近项目与相近名词仍要分开

wechat_hermes_notebot 是常驻消息入口路线，本项目从用户主动导出的文件开始。一次性 intent 也不同于跨对话的 Handoff 交接简报。名字相近不等于机制相同。

实际查重范围

历史公开范围为 394 条索引元数据和 15 篇已读相关正文，其余 379 篇只查元数据。这个结论不覆盖其他版本或未读正文，不称全库无重复。

复用前核对同义概念

配套知识笔记保留公开来源、机制关联和版本化修正。复用时先核对目标知识库中的同义概念与已有编辑，再增补具体案例；组件实验不等于原生应用或目标接收已验收。

固定来源、许可与交付说明

所有源码链接固定到同一提交，避免 main 后续变化改变结论。

S1 项目说明与隐私边界

README.md

S2 macOS 批次暂存

macos/Sources/WeChatBridgeCore/BatchStaging.swift

S3 Inbox 清单、暂存与提交

windows/src/WeChatBridge.Windows.Core/InboxModels.cs#L7-L402

S4 Ready 读取与意图消费

windows/src/WeChatBridge.Windows.Core/InboxReader.cs#L281-L301

S5 90 秒意图窗口

windows/src/WeChatBridge.Windows.Core/ShareAction.cs#L177-L192

S6 ZIP 解析与安全提取

windows/src/WeChatBridge.Windows.Core/Archive/WeChatNativeArchive.cs

S7 聊天记录识别

windows/src/WeChatBridge.Windows.Core/Archive/WeChatTranscriptRecord.cs

S8 收集冻结、恢复与撤销

windows/src/WeChatBridge.Windows.Core/Collections/CollectionService.cs

固定来源、许可与交付说明

S9 收集账本状态机

windows/src/WeChatBridge.Windows.Core/Collections/BatchCollection.cs

S10 目标激活与粘贴投递

windows/src/WeChatBridge.Windows.Core/Delivery/DeliveryEngine.cs

S11 平台差异与待实机验收

windows/docs/MACOS_PARITY.zh-CN.md

S12 MIT 许可

LICENSE

S13 第三方声明

THIRD-PARTY-NOTICES.md

S14 Core 构建目标

windows/src/WeChatBridge.Windows.Core/WeChatBridge.Windows.Core.csproj

许可与组件范围

上游自身为 MIT，版权声明为 2026 qzz0518；练习保留 LICENSE 与 THIRD-PARTY-NOTICES。原生 macOS 应用另使用 Sparkle 2.9.6；本实验没有编译或分发 Sparkle。许可宽松不构成软件安全保证。

交付与可复验材料

PDF、HTML、练习 ZIP、实验日志、知识笔记，以及独立审核日志。练习 ZIP 保留实际使用的未改动核心源码、合成输入生成器、运行器、哈希与许可；不含 SDK、编译器、bin 或缓存。SDK 要按实验步骤单独准备。

呈现检查范围

当前 PDF 用 ReportLab 直接生成并逐页渲染查看。HTML 保留同一内容、内联 SVG 与 A4 样式，只做结构检查；浏览器视觉及 HTML 转 PDF 原路线受阻，本次未重试。